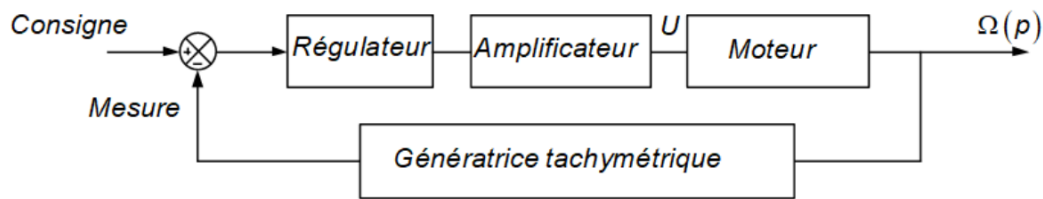


Ex1 : Asservissement en vitesse d'un moteur électrique :

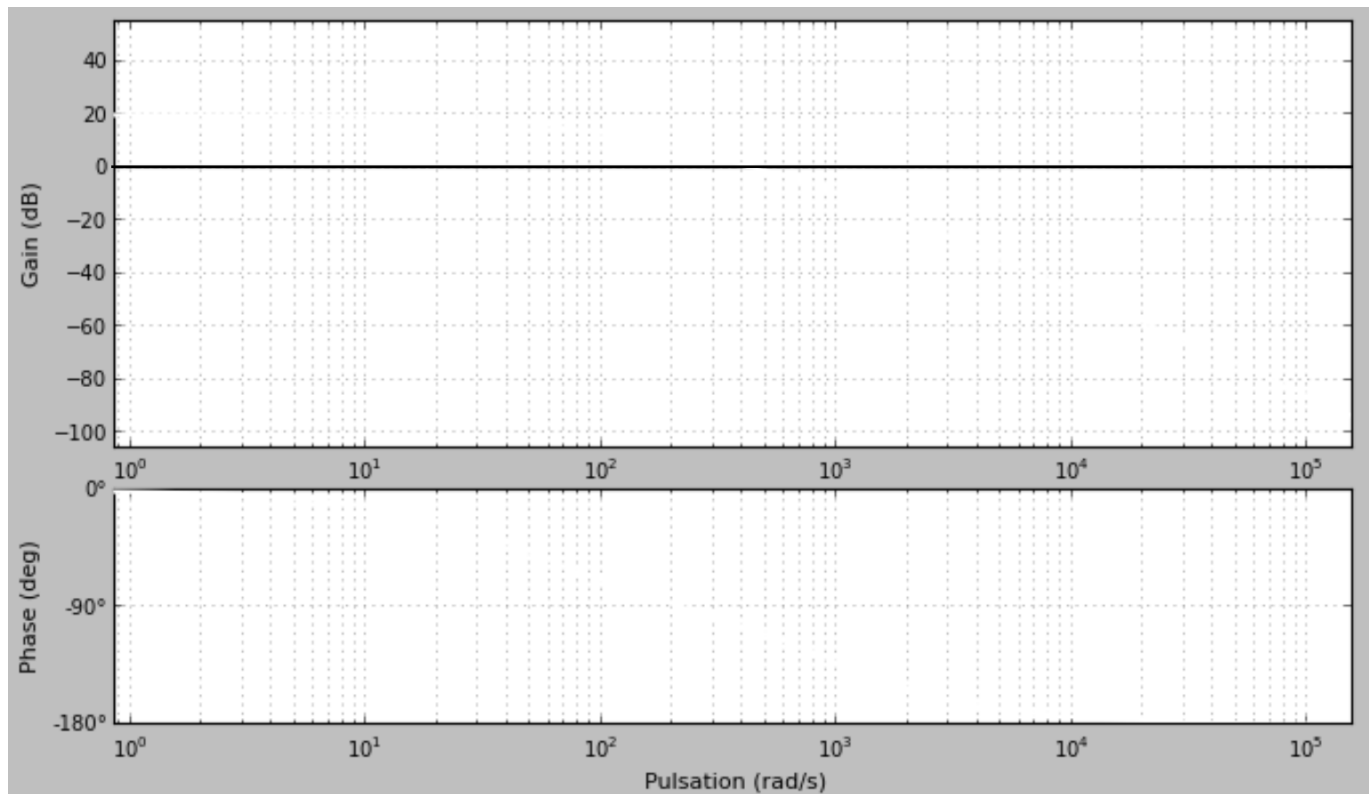
On s'intéresse à un système de régulation en vitesse d'un moteur à courant continu modélisé ci-dessous :



- Le moteur a pour fonction de transfert : $H(p) = \frac{10}{(1 + 0.001.p)(1 + 0.06.p)}$;
- L'amplificateur de puissance possède un gain en tension : $G = 10$;
- La génératrice tachymétrique est modélisée par un gain pur 0,1 V/rad/s ;
- La fonction de transfert du régulateur est notée $R(p)$, avec dans un 1^{er} temps : $R(p) = K$.

Q1 : Dans ce schéma, quelle est l'unité de la consigne ? Tracer alors le schéma à retour unitaire équivalent faisant apparaître une entrée homogène à la sortie. Ecrire la FTBO pour les deux schémas ; conclure !

Q2 : Tracer ci-dessous le diagramme de bode de la FTBO pour $K = 1$.



Q2 : Quels critères de performances peut-on établir directement à partir de la FTBO ? Préciser le nom et la valeur de ces derniers. Pour $K = 1$.

Q3 : Quel critère nécessite le calcul de la FTBF ? Exprimer cette dernière, ainsi que ses paramètres caractéristiques en fonction de K . En déduire à l'aide des abaques une valeur approchée de ce critère pour $K = 1$.

Quelle méthode(s) numérique(s) pourrait nous permettre de déterminer cette valeur ?

Q4 : Proposer en argumentant votre réponse, une simplification du modèle retenu pour le moteur.

Q5 : A l'aide d'une analyse graphique, déterminer la valeur de K permettant d'avoir une marge de phase de 45°. Quel intérêt a-t-on à réaliser cette amplification ?

Q6 : Recalculer alors les valeurs des paramètres caractéristiques de la FTBF ; conclure !

Q7 : En réalité, la commande du régulateur est numérique de fréquence d'échantillonnage $f_e = 1\text{MHz}$. Cela peut-il poser un problème de stabilité ? Justifier votre réponse.

Ex 2 : Caméra de poursuite SPEEDCAM

L'étude porte sur la camera de poursuite SPEEDCAM, notamment utilisée lors des compétitions internationales d'athlétisme pour filmer les coureurs.



Caméra Speedcam utilisée lors d'une compétition d'athlétisme

Cette caméra, utilisée pour filmer le sprint final des athlètes en tête de la course, est fixée sur un chariot asservi en vitesse se déplaçant sur un rail et qui peut d'atteindre des vitesses supérieures à 15 m/s .

Un capteur optique embarqué permet de mesurer la position de la camera par rapport au coureur. À partir de cette mesure, un calculateur détermine la consigne de vitesse $v_c(t)$ nécessaire pour suivre le coureur. Cette consigne $v_c(t)$ est transmise sous forme de tension de commande $u_c(t)$ à l'asservissement du chariot grâce à un adaptateur de gain K . Le chariot est actionné par un moteur électrique piloté par sa tension d'entrée $u_m(t)$. Cette tension est obtenue à l'aide d'un amplificateur de gain $K_A = 200$. Un capteur de vitesse mesure la vitesse $v(t)$ et renvoie une information de tension $u_e(t)$ proportionnelle ($J = 0,3\text{ V}\cdot\text{s/m}$) à la vitesse $v(t)$.

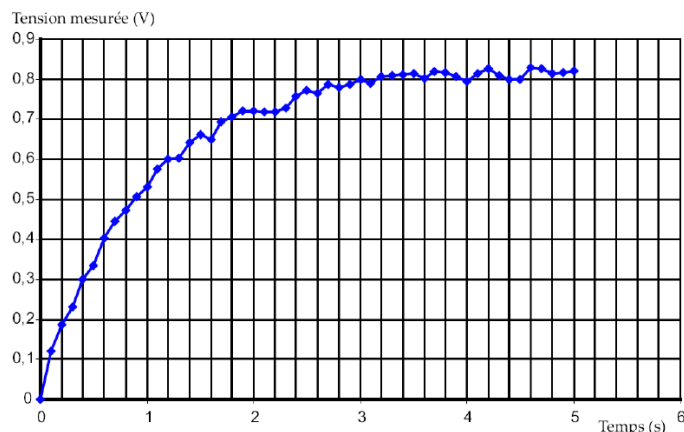
Un extrait du cahier des charges est donné ci-dessous.

Exigence	Critère	Niveau
E1 : permettre au réalisateur de filmer les coureurs	Réponse à un échelon	Non divergente
	Erreur en régime permanent pour une consigne en échelon	Nulle
	Temps de réponse à 5%	$t_{r5\%} < 1,5\text{ s}$

- À partir de la description structurelle ci-dessus, réaliser le schéma-bloc du système. Définir les fonctions de transfert pour chacun des blocs ainsi que les grandeurs d'entrée et de sortie de chaque bloc (On notera la fonction de transfert du chariot $H(p)$).
- Déterminer l'expression littérale du gain K de façon à annuler l'image de l'erreur $\varepsilon(t)$ quand la vitesse du chariot et la vitesse de consigne sont égales.

Le modèle de connaissance du chariot est relativement complexe. Afin de modéliser son comportement, on choisit de faire une mesure et de proposer un modèle de comportement.

La courbe suivante montre la réponse obtenue par le capteur de vitesse lorsqu'un échelon de tension $u_m(t) = u_0 = 70\text{ V}$ est appliqué en entrée.



- Proposer par identification un modèle de comportement pour le chariot. Déterminer les paramètres caractéristiques de ce modèle.

On cherche maintenant à caractériser les performances du système asservi.

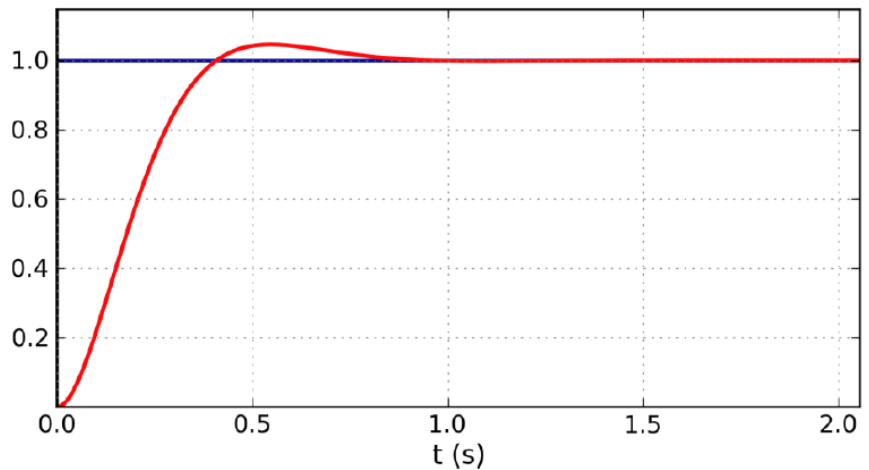
- Déterminer la fonction de transfert $\frac{V(p)}{V_c(p)}$ du chariot asservi. La mettre sous forme canonique.
- Vérifier le critère de stabilité du cahier des charges.
- Vérifier le critère de rapidité du cahier des charges.
- Vérifier le critère de précision du cahier des charges.

Pour améliorer la précision, une solution simple consisterait à ajouter un intégrateur dans la chaîne directe en amont de l'amplificateur par l'intermédiaire d'un correcteur intégral $\frac{1}{p}$.

- Déterminer la fonction de transfert $\frac{V(p)}{V_c(p)}$ du chariot asservi avec ce correcteur.
- Déterminer si le système corrigé est stable.
- Évaluer la performance en précision du système corrigé. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.
- Déterminer le gain K_A qui permet d'avoir le système le plus rapide possible. Calculer alors le temps de réponse à 5% du système corrigé et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Afin de satisfaire les critères du cahier des charges, on réalise, en plus de la boucle d'asservissement en vitesse, une boucle d'asservissement en position. On donne la réponse indicielle du système modifié pour un échelon unitaire.

- Conclure quant aux performances du système vis-à-vis du cahier des charges.



Ex 3 : Radar d'avion

Le support d'étude est un radar d'avion. Il permet au pilote de connaître la position des engins extérieurs (avions, hélicoptères, bateaux, etc.).



Radar en nez d'avion

Le radar étudié est asservi en position angulaire. La position angulaire souhaitée est notée $\theta_c(t)$ et la position angulaire réelle du radar est $\theta_r(t)$.

La différence entre ces deux angles est transformée en une tension $u_m(t)$ selon la loi $u_m(t) = A \cdot (\theta_c(t) - \theta_r(t))$ avec $A=5$.

La tension $u_m(t)$ génère, via un moteur à courant continu de fonction de transfert $H_m(p)$, une vitesse angulaire $\omega_m(t)$.

Cette vitesse angulaire est réduite grâce à un réducteur selon la relation $\omega_r(t) = B \cdot \omega_m(t)$ avec $B=1/20$ et $\omega_r(t)$ étant la vitesse angulaire du radar.

Les équations modélisant le moteur à courant continu sont données ci-dessous :

Équation électrique liant la tension $u(t)$ aux bornes du moteur
et le courant $i(t)$ le traversant

$$u_m(t) = e(t) + R \cdot i(t)$$

Équation de couplage électrique liant la tension contre-électromotrice $e(t)$
à la vitesse de rotation $\omega_m(t)$ de l'arbre du moteur

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t)$$

Équation de la mécanique liant la vitesse de rotation $\omega_m(t)$
et le couple moteur $C_m(t)$

$$C_m(t) = J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt}$$

Équation de couplage mécanique liant le couple moteur $C_m(t)$
au courant $i(t)$ le traversant

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t)$$

Avec :

- R : la résistance de l'induit $R = 1\Omega$
- J : inertie équivalente ramenée sur l'arbre moteur $J = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- k_e : constante de force contre électromotrice $k_e = 0,018 \text{ V}/(\text{rad/s})$
- k_c : constante de couple $k_c = 0,018 \text{ Nm/A}$

Un extrait du cahier des charges est donné ci-dessous.

Exigence	Critère	Niveau	Flexibilité
E1 : permettre au pilote de connaître la position des engins extérieurs	Erreur en régime permanent pour une consigne en échelon	$e_r(+\infty) < 2\%$	aucune
	Temps de réponse à 5%	$t_{r5\%} < 0,2\text{s}$	aucune
	Bande passante	$\omega_{c-3dB} > 18 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$	aucune
	Marge de phase	$M\phi \geq 50^\circ$	aucune

- Déterminer, à partir des équations caractéristiques du moteur à courant continu, la fonction de transfert $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$ du moteur. La mettre sous la forme canonique $\frac{K_m}{1 + T_m \cdot p}$ et donner les expressions littérales de K_m et T_m . Faire l'application numérique.
- Élaborer le schéma-bloc de l'asservissement en position angulaire du radar.
- Déterminer la marge de phase et conclure vis-à-vis du cahier des charges.
- Déterminer l'erreur en régime permanent pour une consigne en échelon, et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

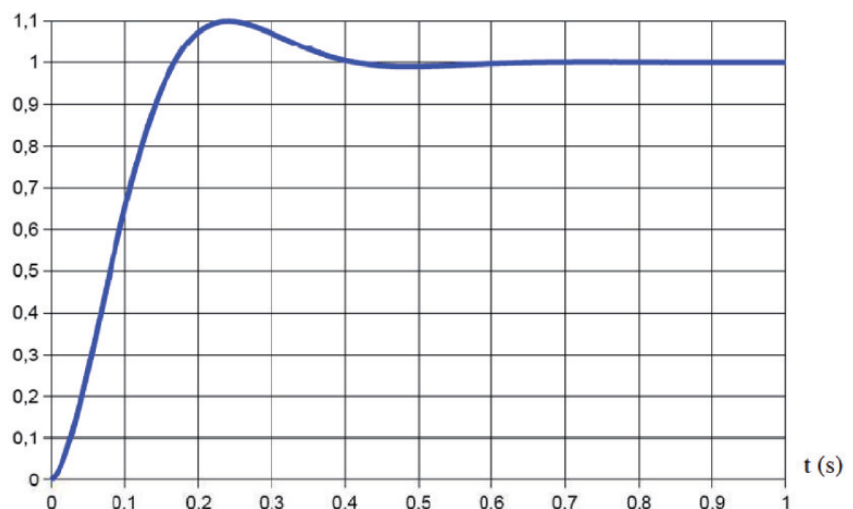
Comme K_{BO} n'est pas très supérieur à 1, on ne peut pas approximer $\omega_{c0dB(FTBO)} \approx \omega_{c-3dB(FTBF)}$. La fonction de transfert en boucle fermée doit donc être déterminée.

- Déterminer sous forme canonique, le modèle de connaissance de l'asservissement, c'est-à-dire la fonction de transfert

$H(p) = \frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)}$. En déduire ses paramètres caractéristiques en fonction de K_m , T_m , A et B . Faire l'application numérique.

Afin de valider ce modèle de connaissance, on donne ci-contre la réponse expérimentale à un échelon unitaire de l'asservissement en position angulaire.

Réponse à un échelon unitaire



6. Déterminer le modèle de comportement de cet asservissement. Comparer avec le modèle de connaissance.

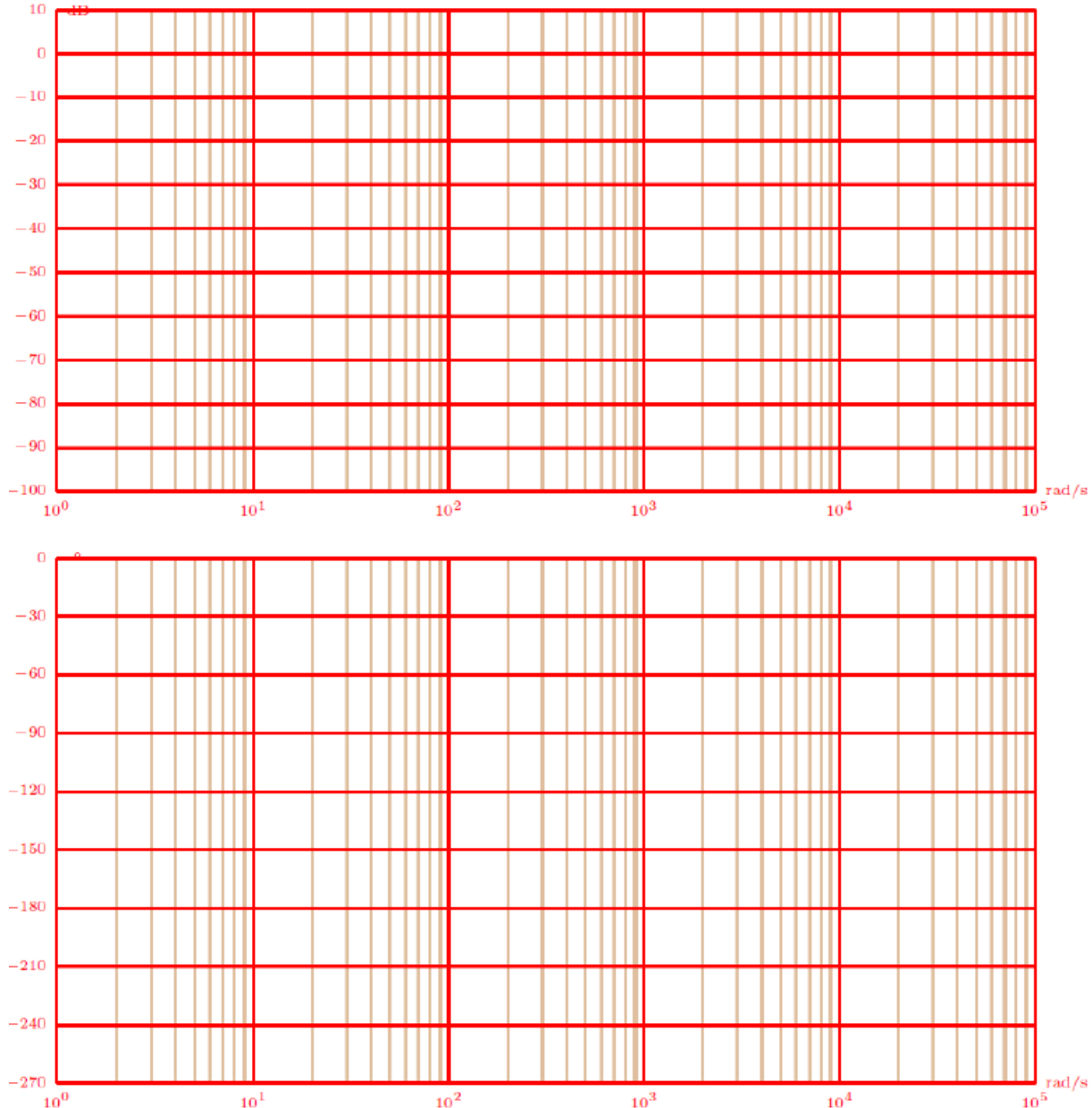
Quelques soient les résultats trouvés précédemment, on prendra pour la suite $K=1$, $z=0,5$ et $\omega_0=15 \text{ rad/s}$.

7. Déterminer le temps de réponse à 5% du système et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Les performances du radar sont améliorées en ajoutant un correcteur sous la forme d'un composant électronique entre l'amplificateur et le moteur. La nouvelle fonction de transfert du système d'asservissement en position angulaire du radar est alors :

$$\frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{1}{(1+0,05 \cdot p)(1+0,0005 \cdot p)(1+0,002 \cdot p)}$$

8. Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette fonction de transfert.



9. Déterminer G_{dB} et φ° pour $\omega=10 \text{ rad/s}$.
10. Déterminer, en régime permanent, $\theta_r(t)$ pour une entrée $\theta_c(t)=0,2 \times \sin(10 \cdot t)$.
11. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB et conclure vis-à-vis du critère du cahier des charges.
12. Selon la notion de pôle dominant, approximer $\frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)}$.
13. En déduire, à partir de cette approximation, le temps de réponse à 5% et conclure vis-à-vis du critère du cahier des charges.